P1 · Preuve logicielle

Construction STM32CubeIDE, projet complet. Aucun chargement sur carte.



CEG3536 · LABORATOIRE 3 · 10 NOVEMBRE 2026

Construction du projet STM32CubeIDE

> Compilation et édition de liens du projet complet. Le firmware n'a pas été chargé sur une carte.

```
arm-none-eabi-size  CEG3536_Lab3_Arikan_Zuze.elf
arm-none-eabi-objdump -h -S CEG3536_Lab3_Arikan_Zuze.elf  > "CEG3536_Lab3_Arikan_Zuze.list"
   text    data     bss     dec     hex filename
   9852      32    3216   13100    332c CEG3536_Lab3_Arikan_Zuze.elf
Finished building: default.size.stdout

Finished building: CEG3536_Lab3_Arikan_Zuze.list


10:40:04 Build Finished. 0 errors, 0 warnings. (took 214ms)

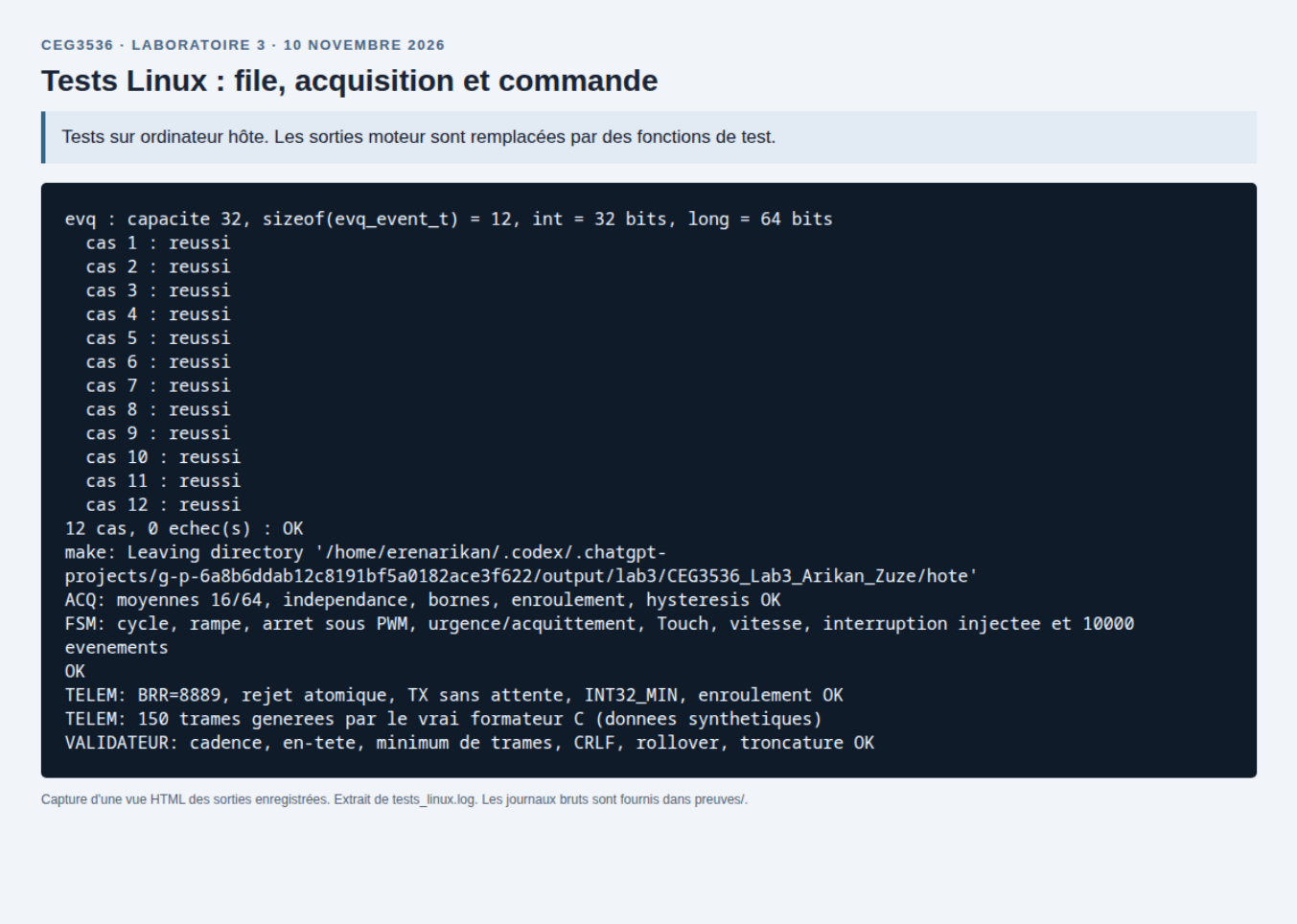
Saving workspace.
```

Capture d'une vue HTML des sorties enregistrées. Extrait de cubeide_debug.log. Les journaux bruts sont fournis dans preuves/.

La capture montre une vue HTML du journal brut, sans substitution de valeurs. Le fichier PNG haute résolution et les journaux complets sont inclus dans preuves/. Cette annexe conserve les preuves de la phase logicielle initiale. Les essais ultérieurs sur STM32 et les cycles DWT figurent dans Preuves_Materielles_CEG3536_Lab3.pdf.

P2 · Preuve logicielle

Tests hôte : file, acquisition, commande avec sorties substituées et télémétrie.



CEG3536 · LABORATOIRE 3 · 10 NOVEMBRE 2026

Tests Linux : file, acquisition et commande

> Tests sur ordinateur hôte. Les sorties moteur sont remplacées par des fonctions de test.

```
evq : capacite 32, sizeof(evq_event_t) = 12, int = 32 bits, long = 64 bits
  cas 1 : reussi
  cas 2 : reussi
  cas 3 : reussi
  cas 4 : reussi
  cas 5 : reussi
  cas 6 : reussi
  cas 7 : reussi
  cas 8 : reussi
  cas 9 : reussi
  cas 10 : reussi
  cas 11 : reussi
  cas 12 : reussi
12 cas, 0 echec(s) : OK
make: Leaving directory '/home/erenarikan/.codex/.chatgpt-
projects/g-p-6a8b6ddab12c8191bf5a0182ace3f622/output/lab3/CEG3536_Lab3_Arikan_Zuze/hote'
ACQ: moyennes 16/64, independance, bornes, enroulement, hysteresis OK
FSM: cycle, rampe, arret sous PWM, urgence/acquittement, Touch, vitesse, interruption injectee et 10000
evenements
OK
TELEM: BRR=8889, rejet atomique, TX sans attente, INT32_MIN, enroulement OK
TELEM: 150 trames generees par le vrai formateur C (donnees synthetiques)
VALIDATEUR: cadence, en-tete, minimum de trames, CRLF, rollover, troncature OK
```

Capture d'une vue HTML des sorties enregistrées. Extrait de tests_linux.log. Les journaux bruts sont fournis dans preuves/.

La capture montre une vue HTML du journal brut, sans substitution de valeurs. Le fichier PNG haute résolution et les journaux complets sont inclus dans preuves/. Cette annexe conserve les preuves de la phase logicielle initiale. Les essais ultérieurs sur STM32 et les cycles DWT figurent dans Preuves_Materielles_CEG3536_Lab3.pdf.

P3 · Preuve logicielle

GDB sur Cortex-M33 QEMU : R0, SP, pile, variable partagée et retour Q16.16.

CEG3536 · LABORATOIRE 3 · 10 NOVEMBRE 2026

Passage C → assembleur et résultat Q16.16

> GDB avec CPU Cortex-M33 émulé par QEMU. Aucune mesure sur carte STM32.

```
=== T2 / T3 : entree assembleur vitesse (CPU Cortex-M33 emule) ===
r0             0x74e               1870
r1             0x30000084          805306500
sp             0x30003f98          0x30003f98
lr             0x1000007b          268435579
pc             0x10000270          0x10000270 <enc_fronts_vers_rpm_q16>
$1 = 0
0x30003f98:     0x00000000      0x00000000      0x00000000      0x00000000
0x30003fa8:     0x00000000      0x00000000      0x00000000      0x00000000
$2 = 0x12345678
Variable volatile partagee enc_count (valeur injectee par le banc) :
0x300000a4:     1870
Dump of assembler code for function enc_fronts_vers_rpm_q16:
=> 0x10000270 <+0>:     f245 2124       movw    r1, #21028      @ 0x5224
   0x10000274 <+4>:     fb00 f001       mul.w   r0, r0, r1
   0x10000278 <+8>:     4770            bx      lr
End of assembler dump.
0x1000007a in main () at tests/qemu/test_target.c:23
23              resultats_vitesse[i]=enc_fronts_vers_rpm_q16(fronts[i]);

=== Retour Q16.16 pour 1870 fronts ===
$3 = 39322360
```

Capture d'une vue HTML des sorties enregistrées. Extrait de gdb_cortex_m33.log. Les journaux bruts sont fournis dans preuves/.

La capture montre une vue HTML du journal brut, sans substitution de valeurs. Le fichier PNG haute résolution et les journaux complets sont inclus dans preuves/. Cette annexe conserve les preuves de la phase logicielle initiale. Les essais ultérieurs sur STM32 et les cycles DWT figurent dans Preuves_Materielles_CEG3536_Lab3.pdf.

P4 · Preuve logicielle

GDB : appel PWM assembleur ; TIM1 explicitement redirigé en RAM.

CEG3536 · LABORATOIRE 3 · 10 NOVEMBRE 2026

Comparaison PWM : paramètre, pile et registre

> CPU Cortex-M33 émulé. TIM1 est redirigé en RAM à 0x30001000 pour comparer les effets de bord.

```
=== L3-A : appel C vers motor_set_pwm, TIM1 redirige en RAM ===
r0             0x4b                75
r1             0x30000064          805306468
sp             0x30003f98          0x30003f98
lr             0x100000e3          268435683
pc             0x10000460          0x10000460 <motor_set_pwm>
$4 = 0
0x30003f98:     0x00000000      0x00000000      0x00000001      0x00000019
0x30003fa8:     0x00000032      0x0000004b      0x00000063      0x00000064
Dump of assembler code for function motor_set_pwm:
=> 0x10000460 <+224>:   2864            cmp     r0, #100        @ 0x64
   0x10000462 <+2>:     bf88            it      hi
   0x10000464 <+4>:     2064            movhi   r0, #100        @ 0x64
   0x10000466 <+6>:     21c8            movs    r1, #200        @ 0xc8
   0x10000468 <+8>:     fb00 f001       mul.w   r0, r0, r1
   0x1000046c <+12>:    2164            movs    r1, #100        @ 0x64
   0x1000046e <+14>:    fbb0 f0f1       udiv    r0, r0, r1
   0x10000472 <+18>:    4a1f            ldr     r2, [pc, #124]  @ (0x100004f0)
   0x10000474 <+20>:    6350            str     r0, [r2, #52]   @ 0x34
   0x10000476 <+22>:    4770            bx      lr
End of assembler dump.
0x100000e2 in main () at tests/qemu/test_target.c:28
28              CCR1_SIM=0u; ret_asm[i]=motor_set_pwm(cas_pwm[i]); ccr_asm[i]=CCR1_SIM;
$5 = 150
0x30001034:     150
```

Capture d'une vue HTML des sorties enregistrées. Extrait de gdb_cortex_m33.log. Les journaux bruts sont fournis dans preuves/.

La capture montre une vue HTML du journal brut, sans substitution de valeurs. Le fichier PNG haute résolution et les journaux complets sont inclus dans preuves/. Cette annexe conserve les preuves de la phase logicielle initiale. Les essais ultérieurs sur STM32 et les cycles DWT figurent dans Preuves_Materielles_CEG3536_Lab3.pdf.

P5 · Preuve logicielle

Valeurs réellement obtenues sous QEMU ; les tableaux PWM portent sur la mémoire simulée.



La capture montre une vue HTML du journal brut, sans substitution de valeurs. Le fichier PNG haute résolution et les journaux complets sont inclus dans preuves/. Cette annexe conserve les preuves de la phase logicielle initiale. Les essais ultérieurs sur STM32 et les cycles DWT figurent dans Preuves_Materielles_CEG3536_Lab3.pdf.

P6 · Preuve logicielle

Trames synthétiques produites par le formateur C. Aucune lecture d’un port série physique.



CEG3536 · LABORATOIRE 3 · 10 NOVEMBRE 2026

Validation du format de télémétrie

> 150 trames produites par le vrai formateur C avec des valeurs synthétiques. Ce n’est pas une capture du port série.

```
lignes lues : 152 ; trames T valides : 150 ; autres lignes : 1
en-tete H : present
periode (ticks_ms) : moyenne 200.0 ms, min 200, max 200 ; cadence 5.00 Hz (OK)
  etat              min       1  max       1  dernier       1
  sens              min       1  max       1  dernier       1
  consigne_pct      min      50  max      50  dernier      50
  pwm_pct           min      50  max      50  dernier      50
  temp_c_x10        min     250  max     250  dernier     250
  vitesse_rpm_x100  min   24000  max   24000  dernier   24000
  nb_evenements     min       1  max     150  dernier     150
  evq_debordements  min       0  max       0  dernier       0
  vitesse 240.00 .. 240.00 tr/min ; temperature 25.0 .. 25.0 C
RESULTAT : OK
```

Capture d'une vue HTML des sorties enregistrées. Extrait de tests_linux.log. Les journaux bruts sont fournis dans preuves/.

La capture montre une vue HTML du journal brut, sans substitution de valeurs. Le fichier PNG haute résolution et les journaux complets sont inclus dans preuves/. Cette annexe conserve les preuves de la phase logicielle initiale. Les essais ultérieurs sur STM32 et les cycles DWT figurent dans Preuves_Materielles_CEG3536_Lab3.pdf.

P7 · Preuve logicielle

Désassemblage du firmware STM32 à -O2, avec correspondance source C.

CEG3536 · LABORATOIRE 3 · 10 NOVEMBRE 2026

Code C optimisé : source, Thumb et octets

> Désassemblage du véritable firmware STM32 compilé à -O2.

```
Disassembly of section .text:

080014cc <motor_set_pwm_c>:
 * Seul le banc de comparaison appelle cette version ; production en assembleur. */
#include "stm32l552xx.h"
#include "bench_l3a.h"
uint32_t motor_set_pwm_c(uint32_t pct)
{
    if (pct > 100u) pct = 100u;
 80014cc:       2864            cmp     r0, #100        @ 0x64
 80014ce:       bf28            it      cs
 80014d0:       2064            movcs   r0, #100        @ 0x64
    uint32_t ccr = (pct * 200u) / 100u;
    TIM1->CCR1 = ccr;
 80014d2:       4b02            ldr     r3, [pc, #8]    @ (80014dc <motor_set_pwm_c+0x10>)
    uint32_t ccr = (pct * 200u) / 100u;
 80014d4:       0040            lsls    r0, r0, #1
    TIM1->CCR1 = ccr;
 80014d6:       6358            str     r0, [r3, #52]   @ 0x34
    return ccr;
}
 80014d8:       4770            bx      lr
 80014da:       bf00            nop
 80014dc:       40012c00        .word   0x40012c00
```

Capture d'une vue HTML des sorties enregistrées. Extrait de motor_set_pwm_c_O2.txt. Les journaux bruts sont fournis dans preuves/.

La capture montre une vue HTML du journal brut, sans substitution de valeurs. Le fichier PNG haute résolution et les journaux complets sont inclus dans preuves/. Cette annexe conserve les preuves de la phase logicielle initiale. Les essais ultérieurs sur STM32 et les cycles DWT figurent dans Preuves_Materielles_CEG3536_Lab3.pdf.